1. 复数运算与概念

知识点补充：

- **复数代数形式：** $z=a+bi$（其中 $a,b\in\mathbb{R}$）。
- **虚部定义：** 虚部是实数 b，而不是 bi。
- **常用性质：** $i^2=-1, i^3=-i, i^4=1$。

解法过程： 计算 $(1+5i)i=i+5i^2$。根据 $i^2=-1$，原式等于 $-5+i$。因此该复数的实部为 -5，虚部为 1 。

2. 集合的表示与补集运算

知识点补充：

- **集合表示：** 描述法 $\{x\mid P(x)\}$ 需准确识别变量的取值范围。
- **补集（Complement）：** C_UA 表示属于全集 U 但不属于集合 A 的所有元素组成的集合。

解法过程： 首先确定全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$（共 8 个元素）。已知 $A=\{1,3,5\}$ 。则 $C_UA=\{2,4,6,7,8\}$。元素个数为 5 。

3. 双曲线的几何性质

知识点补充：

- **双曲线参数关系：** $c^2=a^2+b^2$。
- **轴长：** 实轴长为 $2a$，虚轴长为 $2b$ 。
- **离心率（Eccentricity）：** $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}$。

解法过程： 由题意知虚轴长是实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍，即 $2b=\sqrt{7}\cdot 2a$，推得 $\frac{b}{a}=\sqrt{7}$。离心率 $e=\sqrt{1+\left(\sqrt{7}\right)^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$。

4. 正切函数的图像与性质

知识点补充：

- **对称中心：** 正切函数 $y=\tan X$ 的对称中心满足 $X=\frac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}$ 。
- **周期性：** $T=\frac{\pi}{\omega}$。

解法过程： 函数 $y=2\tan\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ 。令 $x-\frac{\pi}{3}=\frac{k\pi}{2}$ 。当 $k=0$ 时，$x=\frac{\pi}{3}$；当 $k=1$ 时，$x=\frac{5\pi}{6}$。由于 $a>0$，最小值为 $\frac{\pi}{3}$。

5. 函数的奇偶性与周期性

知识点补充：

- **偶函数：** $f(-x)=f(x)$ 。
- **周期性：** 若 $f(x+T)=f(x)$，则 $f(x)$ 是周期为 T 的函数 。
- **区间转化：** 利用周期性和奇偶性将待求值点转化到已知解析式的区间内。

解法过程： $f\left(-\frac{3}{4}\right)=f\left(\frac{3}{4}\right)$。由于周期 $T=2$，且当 $2\le x\le 3$ 时 $f(x)=5-2x$ 。代入 $f\left(\frac{3}{4}\right)=f\left(\frac{11}{4}\right)=5-2\cdot\left(\frac{11}{4}\right)==-\frac{1}{2}$。**(注：需根据选项进一步核对函数在全定义域上的构造)** 。

6. 平面向量的实际应用

知识点补充：

- **向量加法：** 遵循三角形法则或平行四边形法则 。
- **相对速度：** 视风向量 = 真风向量 + 船行风向量，其中船行风 = -船速 。

解法过程： 由公式 $(v)_{\text{真}}=(v)_{\text{视}}+(v)_{\text{船速}}$ 。从图 2 读出视风向量与船速向量的坐标，进行加法运算求出真风向量的坐标，计算其模长 $|(v)|=\sqrt{x^2+y^2}$，最后对应风速等级表确定为“和风”或其它等级 。

7. 直线与圆的位置关系

知识点补充：

- **点到直线距离公式：** $d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$ 。
- **距离分布：** 圆上到直线距离为 h 的点的个数取决于半径 r 与距离 d 的差值 。

解法过程： 圆心为 $(0,-2)$，到直线 $\sqrt{3}x-y+2=0$ 的距离 $d=|0-(-2)+2\frac{|}{\sqrt{3+1}}=2$ 。若圆上到直线距离为 1 的点仅有 2 个，需满足 $d-1<r<d+1$ 且不触发其它临界条件。计算得出 r 的取值范围。

8. 对数比较与函数构造

知识点补充：

- **指对互化：** $\log_a b=c\Leftrightarrow a^c=b$ 。
- **构造函数法：** 处理多个变量相等时，通常令其等于常数 k，构造关于底数的函数利用导数分析单调性。

解法过程： 令 $2+\log_2 x=3+\log_3 y=5+\log_5 z=k$ 。导出 $x=2^{k-2},y=3^{k-3},z=5^{k-5}$ 。通过比较函数 $f(n)=n^{k-n}$ 在不同 k 取值下的增减性，判断 x,y,z 的大小关系可能性 。